תרגיל #5: **Transfer Learning**

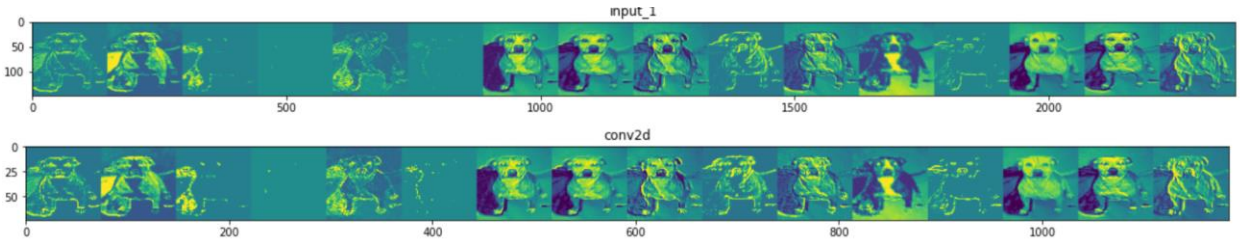
כחלק מההרצאה הדגמתי את הקובץ "20210429-using vgg". שמתי את הקובץ בתיקיית התרגיל. שימו לב, שקוד דורש התקנת של החבילה opencv. אין צורך להריץ את הקוד כדי לעשות תרגיל 5.

תרגיל 5 מבוסס על משימה של סיווג של כלבים לעומת חתולים. תרגיל זה מבוסס על קוד של גוגל:

דוגמה #1 קוד לדוגמה של CNN על המאגר גדול יותר (כלב/חתול)

שניתן להגיע לדיוק של בין 70-80% אחוז על ידי בנייה של CNN פשוטה מאפס. הקוד המלא של גוגל נמצא בקישור:

דוגמה #1 מגוגל: קוד לדוגמה של CNN על המאגר גדול יותר (כלב/חתול), שבנוסף יש ייצוג טוב של השכבות באמצע כמו:



באופן דומה, אפשר לראות את האתר:

https://poloclub.github.io/cnn-explainer/

עם "הסבר" מה קורה בשכבות האמצע של CNN.

יש שיפור בדוגמה השנייה:

דוגמה #2 קוד לדוגמה של CNN על המאגר גדול יותר (כלב/חתול)

כי קיים גם Dropout וגם Data Augmentation ולכן קיים פחות Overfitting.

תרגיל 5 חלק א: יש לבדוק ארבע אפשרויות:

1. תוצאות עם Augmentation (ובלי משהו נוסף לפי המבנה הקיים)
2. תוצאות עם Dropout ובלי משהו נוסף לפי המבנה הקיים
3. תוצאות עם שניהם
4. תוצאות בלי שניהם

יש להדפיס את הגרף של Cost של הTrain/Test וגם הגרף של הדיוק של הtrain/test לכל אחת מארבע האפשרויות שלך. איזה מהם עבד הכי טוב? (אפשר לציין את זה בתור הערה בתוך הקוד.) לדוגמה, זה הגרף שקיבלת עבור הCost במשימה #3:

תרגיל 5 חלק ב: עכשיו נתמקד איך לקבל תוצאות עוד יותר טובות (ניתן לקבל מעל 95% דיוק!) על ידי Transfer Learning.

אני ממליץ להשתמש במבנה של VGG (אותו מבנה מהדוגמה הראשונה שלנו). על ידי שימוש חכם של משקולות קיימות, אפשר להגיע לתוצאות קרובות מאוד ל90% או יותר. רמז: המאגר הזה ידוע, ויש כמה מדריכים ברשת איך לגבי תוצאות טובות פה, כמו:

1. https://keras.io/examples/vision/image_classification_from_scratch/ (אבל זה לא עבוד עם VGG)
2. How to Classify Photos of Dogs and Cats (with 97% accuracy)

```
define cnn model
def define_model():
 # load model
 model = VGG16(include_top=False, input_shape=(224, 224, 3))
 # mark loaded layers as not trainable
 for layer in model.layers:
        layer.trainable = False
 # add new classifier layers
 flat1 = Flatten()(model.layers[-1].output)
 class1 = Dense(128, activation='relu', kernel_initializer='he_uniform')(flat1)
 output = Dense(1, activation='sigmoid')(class1)
 # define new model
 model = Model(inputs=model.inputs, outputs=output)
 # compile model
 opt = SGD(lr=0.001, momentum=0.9)
 model.compile(optimizer=opt, loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
 return model
```

מחוון הציון:

70 נקודות: עמידה בדרישות התרגיל (שימוש בVGG) כולל תיעוד

20 נקודות: קבלת דיוק מעל 90% בTest

10 נקודות: קבלת דיוק מעל 95% בTest